6	அத்தி பழங்கள்	0.14	2
7	உருளை – பச்சை பட்டாணி கலவை	5	440
8	பாப்கார்ன்	2.32	51.38
9	பெருங்காயம்	0.37	40
10	காளான்	31	11.73
11	பழரசம்	0.1	74
12	இனிப்பு மிட்டாய்	0.8	0.09
13	ரவை	9	575
14	பிஸ்கட்	19.7	498
15	நொருக்கு தீனி	33.5	821

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட உணவு உள்ளடக்கங்களுக்கிடையில் சில புள்ளிவிவர உறவை திரு.பீன் நிர்மானிக்க விரும்புகிறார். ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படும் மாறிகள் X மற்றும் Y முறையே ஒவ்வொரு உணவு பொருட்களின் கொழுப்பு உள்ளடக்கம் மற்றும் சோடியம் உள்ளடக்கத்தின் அளவு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. ஆகையால் திரு பீன் ஒவ்வொரு உணவு பொருட்களுக்கான ஒரு ஜோடி மதிப்புகள் (X , Y) பெறுகிறார். மேலும் திரு. பீன் அனைத்து 15 பொருட்களின் சராசரி கொழுப்பு உள்ளடக்கம் $\overline{X}$ =7.8 (gm/100gms) மற்றும் சராசரி சோடியம் உள்ளடக்கம் $\overline{Y}$ =325.23 (gm/100gms). என்பதை காண்கிறார். மேலும், பழச்சாறில் உள்ள கொழுப்பு குறைந்தபட்சம் அளவு 0.1(gm/100gms) என்று அறியப்பட்டது. இதனால் அனைத்து 15 உணவுகள் உள்ள கொழுப்பு 0.1 (gm/100 gms)-லிருந்து 33.5(gm/100gms) வரை உள்ளது. இதே போல், இனிப்பு மிட்டாயில் உள்ள சோடியம் உள்ளடக்கம் குறைந்தபட்ச அளவு 0.09 (mg/100gms) மற்றும் அப்பளத்தில் உள்ள சோடியம் உள்ளடக்கம் அதிகபட்ச அளவு 1440(mg/100gms).

ஆகையால் அனைத்து 15 பொருட்களின் கொழுப்பு உள்ளடக்கம் மற்றும் சோடியம் உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றின் வீச்சு அளவை முறையே33.4gmமற்றும்1439.91(mg/100gms) அனைத்து விவரங்களிள் சராசரியிலிருந்து ஒவ்வொரு தனி விவரத்தின் மாறுபாட்டை அறிய திரு. பீன் விரும்பினார். திட்ட விலக்கம் என அழைக்கப்படும் மற்றொரு சிதறல் அளவையை காண முயற்சி மேற்கொண்டார். அனைத்து 15 உணவு பொருட்களின் கொழுப்பு உள்ளடக்கத்தின் சராசரி விலக்கம் 11.3 (gm/100gm) மற்றும் சோடியம் உள்ளடக்கத்தில் சராசரி விலக்கம் 420.14 (mg/100gms) மேலும் திரு. பீன் மாறிகள் X மற்றும் Y ஆகியவற்றிற்கு இடையேயான தொடர்பைக் கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டார். எனவே ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஒட்டுறவுக் கெழு $r(X,Y)$=0.2285 என்பது சோடியம் உள்ளடக்கம் மற்றும் கொழுப்பு உள்ளடக்கம் ஆகியவற்றிற்கிடையே 22.85% நேரிடையான தொடர்பு உள்ளதை குறிக்கிறது. இந்த ஆய்வில் இருந்து திரு. பீன் ஒவ்வொரு உணவு பொருளின் பெட்டிகளிலும் இடம் பெற்றுள்ள ஊட்டச்சத்து தகவல் போதுமானது என திருப்திப்படுவதாக அறிகிறார்.

நிகழ்வு ஆய்வு–2

2018 பிப்ரவரி 20 முதல் 2018 மார்ச் 1 வரையிலான பத்து நாட்களுக்கு இரு இடங்களில், சென்னை சந்தை மற்றும் மும்பை சந்தை ஆகியவற்றில் தங்கம் விலை (கிராமுக்கு) தொடர்பான விவரங்களை நாங்கள் சேகரித்தோம் மற்றும் அளவை கீழே பதியப்பட்டுள்ளது.

தேதி	சென்னை X	மும்பை Y
பிப்ரவரி 20	2927	2923
பிப்ரவரி 21	2912	2910
பிப்ரவரி 22	2919	2907
பிப்ரவரி 23	2912	2920
பிப்ரவரி 24	2921	2919
பிப்ரவரி 25	2921	2919
பிப்ரவரி 26	2927	2925
பிப்ரவரி 27	2924	2918
பிப்ரவரி 28	2908	2902
மார்ச் 1	2893	2895

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 249 20-04-2020 04:49:43 PM